2025 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古高考真题

物理

本试卷共 15 题，共 100 分

注意事项：

1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2．选择题必须使用 2B 铅笔填涂：非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整，笔记清楚。

3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5．保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题：本题共 10 小题，共 46 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~7 题只有一项符合题目要求，每小题 4 分；第 8~10 题有多项符合题目要求，每小题 6 分，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1．书法课上，某同学临摹“力”字时，笔尖的轨迹如图中带箭头的实线所示。笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点，则（　　）



A．该过程位移为 0　　B．该过程路程为 0

C．两次过 a 点时速度方向相同　　D．两次过 a 点时摩擦力方向相同

【详解】A．笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点过程，初位置和末位置相同，位移为零，故 A 正确；

B．笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点过程，轨迹长度不为零，则路程不为零，故 B 错误；

C．两次过 a 点时轨迹的切线方向不同，则速度方向不同，故 C 错误；

D．摩擦力方向与笔尖的速度方向相反，则两次过 a 点时摩擦力方向不同，故 D 错误。

故选 A。

2．某同学冬季乘火车旅行，在寒冷的站台上从气密性良好的糖果瓶中取出糖果后拧紧瓶盖，将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后，与刚进入车厢时相比，瓶内气体（　　）

A．内能变小　　B．压强变大

C．分子的数密度变大　　D．每个分子动能都变大

【详解】A．将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后，温度升高，而理想气体内能只与温度相关，则内能变大，故 A 错误；

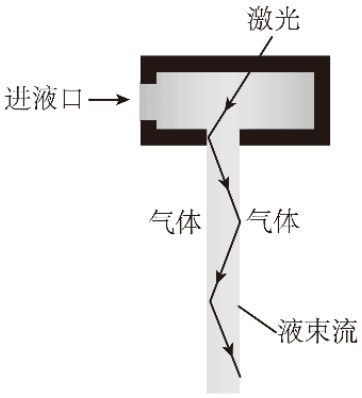
B．将糖果瓶带入温暖的车厢过程，气体做等容变化，根据查理定律可知温度升高，压强变大，故 B 正确；

C．气体分子数量不变，气体体积不变，则分子的数密度不变，故 C 错误；

D．温度升高，气体分子的平均动能增大，但不是每个分子的动能都增大，故 D 错误。

故选 B。

3．如图，利用液导激光技术加工器件时，激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用甲、乙两种液体形成液束流，甲的折射率比乙的大，则（　　）



A．激光在甲中的频率大　　B．激光在乙中的频率大

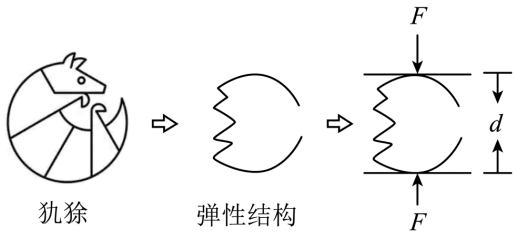
C．用甲时全反射临界角大　　D．用乙时全反射临界角大

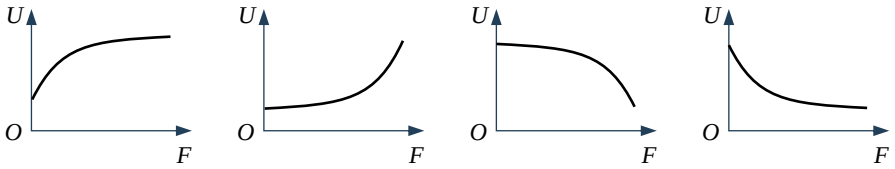
【详解】AB．激光在不同介质中传播时，其频率不变，故 AB 错误；

CD．根据 $\sin C=\frac{1}{n}$，甲的折射率比乙的大，则用乙时全反射临界角大，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

4．如图，某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的，逐渐增大施加于两极板压力 F 的过程中，F 较小时弹性结构易被压缩，极板间距 d 容易减小；F 较大时弹性结构闭合，d 难以减小。将该电容器充电后断开电源，极板间电势差 U 与 F 的关系曲线可能正确的是（　　）



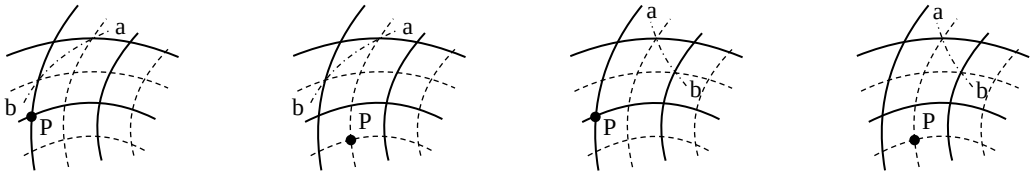


【详解】根据公式 $Q=CU$ 和电容的决定式 $C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$ 可得 $U=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon S}d$。

根据题意 F 较小时易被压缩，故可知当 F 较小时，随着 F 的增大，d 在减小，且减小的越来越慢，与电源断开后 Q 不变，故此时极板间的电势差 U 在减小，且减小的越来越慢；当 F 增大到一定程度时，再增大 F 后，d 基本不变，故此时 U 保持不变，结合图像，最符合情境的是 D 选项。

故选 D。

5．平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源，在均匀介质中产生两列波。若波峰用实线表示，波谷用虚线表示，P 点位于其最大正位移处，曲线 ab 上的所有点均为振动减弱点，则下列图中可能满足以上描述的是（　　）

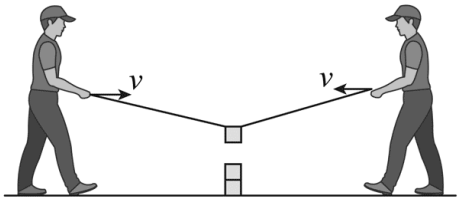


A　　B　　C　　D

【详解】根据题意 P 点位于其最大正位移处，故可知此时 P 点位于两列波的波峰与波峰相交处，BD 错误；根据干涉规律可知，相邻波峰与波峰，波谷与波谷连线上的点都是加强点，故 A 图像中的曲线 ab 上的点存在振动加强点，不符合题意。

故选 C。

6．如图，趣味运动会的“聚力建高塔”活动中，两长度相等的细绳一端系在同一塔块上，两名同学分别握住绳的另一端，保持手在同一水平面以相同速率 v 相向运动。为使塔块沿竖直方向匀速下落，则 v（　　）



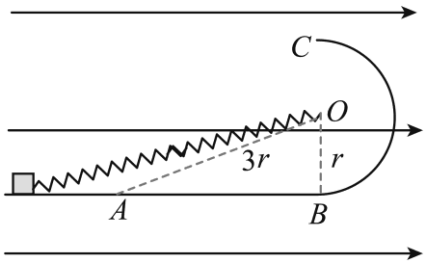
A．一直减小　　B．一直增大

C．先减小后增大　　D．先增大后减小

【详解】设两边绳与竖直方向的夹角为 θ，塔块沿竖直方向匀速下落的速度为 $v_{块}$，将 $v_{块}$ 沿绳方向和垂直绳方向分解，将 v 沿绳子方向和垂直绳方向分解，可得 $v_{块}\cos\theta = v\sin\theta$，解得 $v = \dfrac{v_{块}}{\tan\theta}$。由于塔块匀速下落时 θ 在减小，故可知 v 一直增大。

故选 B。

7．如图，光滑绝缘水平面 AB 与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道 BC 在 B 点相切，轨道半径为 r，圆心为 O，O、A 间距离为 $3r$。原长为 $2r$ 的轻质绝缘弹簧一端固定于 O 点，另一端连接一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场，物块所受的电场力与重力大小相等。物块在 A 点左侧释放后，依次经过 A、B、C 三点时的动能分别为 E_{kA}、E_{kB}、E_{kC}，则（　　）



A．$E_{kA} < E_{kB} < E_{kC}$　　B．$E_{kB} < E_{kA} < E_{kC}$

C．$E_{kA} < E_{kC} < E_{kB}$　　D．$E_{kC} < E_{kA} < E_{kB}$

【详解】由题意可得 A 点弹簧伸长量为 r，B 点和 C 点弹簧压缩量为 r，即三个位置弹簧弹性势能相等，则由 A 到 B 过程中弹簧弹力做功为零，电场力做正功，动能增加，$E_{kB} > E_{kA}$；同理 B 到 C 过程中弹簧弹力和电场力做功都为零，重力做负功，则动能减小，$E_{kB} > E_{kC}$；由 A 到 C 全过程则有

$qEl_{AB} - mgl_{BC} = E_{kC} - E_{kA} > 0$

因此 $E_{kB} > E_{kC} > E_{kA}$

故选 C。

8．某理论研究认为，$^{100}_{42}\mathrm{Mo}$ 原子核可能发生双 β 衰变，衰变方程为 $^{100}_{42}\mathrm{Mo}\rightarrow{}^{A}_{44}\mathrm{Ru}+y^{0}_{-1}\mathrm{e}$。处于第二激发态的 $^{A}_{44}\mathrm{Ru}$ 原子核先后辐射能量分别为 0.590 8 MeV 和 0.539 5 MeV 的 γ_1、γ_2 两光子后回到基态。下列说法正确的是（　　）

A．$A=100$　　B．$y=2$

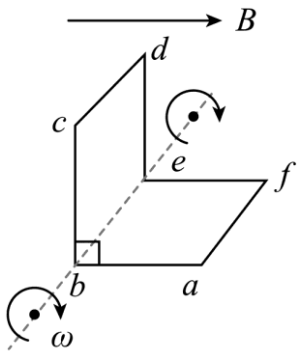
C．γ_1 的频率比 γ_2 的大　　D．γ_1 的波长比 γ_2 的大

【详解】AB．由核反应方程质量数和电荷数守恒可得 $100=A+0$，$42=44-y$，解得 $A=100$，$y=2$，AB 正确；

CD．由题可得 γ_1 光子的能量大于 γ_2 光子的能量，光子的能量公式 $E=h\nu$，波长 $\lambda=\frac{c}{\nu}$，可得 γ_1 的频率大于 γ_2 的频率，γ_1 的波长小于 γ_2 的波长，C 正确，D 错误；

故选 ABC。

9．如图，“∟”形导线框置于磁感应强度大小为 B、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直，各边长均为 l。线框绕 b、e 所在直线以角速度 ω 顺时针匀速转动，be 与磁场方向垂直。$t=0$ 时，abef 与水平面平行，则（　　）



A．$t=0$ 时，电流方向为 abcdefa

B．$t=0$ 时，感应电动势为 $Bl^2\omega$

C．$t=\frac{\pi}{\omega}$ 时，感应电动势为 0

D．$t=0$ 到 $t=\frac{\pi}{\omega}$ 过程中，感应电动势平均值为 0

【详解】AB．线框旋转切割磁场产生电动势的两条边为 cd 和 af，$t=0$ 时刻 cd 边速度与磁场方向平行，不产生电动势，因此此时 af 边切割产生电动势，由右手定则可知电流方向为 abcdefa，电动势为 $E=Blv=Bl\omega l=Bl^2\omega$，AB 正确；

C．$t=\frac{\pi}{\omega}$ 时，线框旋转 180°，此时依旧是 af 边切割磁场产生电动势，感应电动势不为零，C 错误；

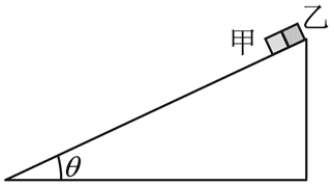
D．$t=0$ 到 $t=\frac{\pi}{\omega}$ 时，线框 abef 的磁通量变化量为零，线框 bcde 的磁通量变化量为

$$\Delta\Phi=2BS=2Bl^2$$

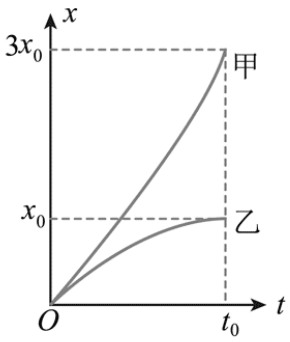
由法拉第电磁感应定律可得平均电动势为 $E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{2B\omega l^2}{\pi}$，D 错误。

故选 AB。

10．如图（a），倾角为 θ 的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时以初速度 v_0 沿斜面下滑，甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为 μ_1、μ_2，整个过程中斜面相对地面静止。甲和乙的位置 x 与时间 t 的关系曲线如图（b）所示，两条曲线均为抛物线，乙的 x–t 曲线在 $t=t_0$ 时切线斜率为 0，则（　　）



图(a)



图(b)

A．$\mu_1+\mu_2=2\tan\theta$

B．$t=t_0$ 时，甲的速度大小为 $3v_0$

C．$t=t_0$ 之前，地面对斜面的摩擦力方向向左

D．$t=t_0$ 之后，地面对斜面的摩擦力方向向左

【详解】B．位置 x 与时间 t 的图像的斜率表示速度，甲乙两个物块的曲线均为抛物线，则甲物体做匀加速运动，乙物体做匀减速运动，在 t_0 时间内甲乙的位移可得

$$x_{甲}=\frac{v_0+v}{2}t_0=3x_0,x_{乙}=\frac{v_0+0}{2}t_0=x_0$$

可得 t_0 时刻甲物体的速度为 $v=2v_0$，B 错误；

A．甲物体的加速度大小为 $a_1=\frac{v-v_0}{t_0}$

乙物体的加速度大小为 $a_2=\frac{v_0}{t_0}$

由牛顿第二定律可得甲物体 $mg\sin\theta-\mu_1mg\cos\theta=ma_1$

同理可得乙物体 $\mu_2mg\cos\theta-mg\sin\theta=ma_2$

联立可得 $\mu_1+\mu_2=2\tan\theta$，A 正确

C．设斜面的质量为 M，取水平向左为正方向，由系统牛顿牛顿第二定理可得

$$f=ma_1\cos\theta-ma_2\cos\theta=0$$

则 $t=t_0$ 之前，地面和斜面之间摩擦力为零，C 错误；

D．$t=t_0$ 之后，乙物体保持静止，甲物体继续沿下面向下加速，由系统牛顿第二定律可得

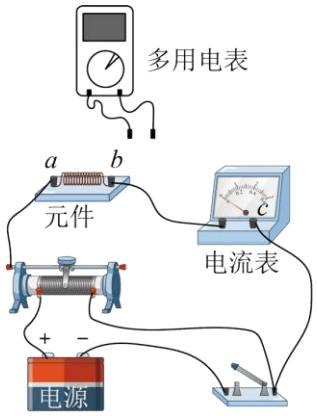
$$f=ma_1\cos\theta$$

即地面对斜面的摩擦力向左，D 正确。

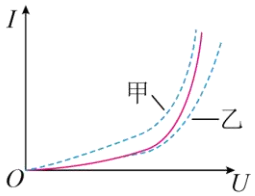
故选 AD。

二、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11．（8 分）在测量某非线性元件的伏安特性时，为研究电表内阻对测量结果的影响，某同学设计了如图（a）所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下：



图(a)



图(b)

①滑动变阻器滑片置于适当位置，闭合开关；

②表笔分别连 a、b 接点，调节滑片位置，记录电流表示数 I 和 a、b 间电压 U_{ab}；

③表笔分别连 a、c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I，记录 a、c 间电压 U_{ac}；

④表笔分别连 b、c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I，记录 b、c 间电压 U_{bc}，计算 $U_{ac}-U_{bc}$；

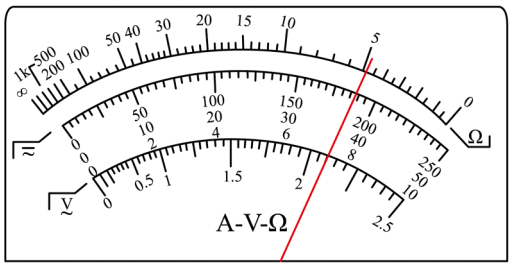
⑤改变电流，重复步骤②③④，断开开关。

作出 I–U_{ab}、I–U_{ac} 及 I–($U_{ac}-U_{bc}$)曲线如图（b）所示。

回答下列问题：

（1）将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔，测量 a、b 间的电压时，红表笔应连_____接点（填“a”或“b”）；

（2）若多用电表选择开关旋转到直流电压挡“0.5 V”位置，电表示数如图（c）所示，此时电表读数为_____V（结果保留三位小数）；



图（c）

（3）图（b）中乙是_____（填“I–U_{ab}”或“I–U_{ac}”）曲线；

（4）实验结果表明，当此元件阻值较小时，_____（填“甲”或“乙”）曲线与 I–($U_{ac}-U_{bc}$)曲线更接近。

【解析】（1）电流从红表笔流入，黑表笔流出，故测量 a、b 间的电压时，红表笔应连 a 接点。

（2）0.5 V 的直流电压挡，分度值为 0.01 V，由图可知此时电压表读数为 0.377 V。

（3）由图可知，当表笔分别连 a、c 接点时测得是元件和电流表两端的电压和电流，则

$$R_{ac}=\frac{U_{ac}}{I}$$

当表笔分别连 a、b 接点时测得是元件两端的电压和电流，则

$$R_{ab}=\frac{U_{ab}}{I}$$

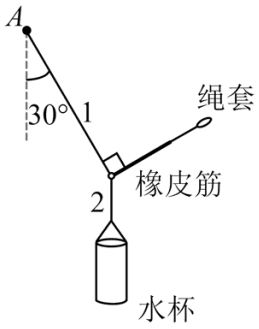
由于 $R_{ac} > R_{ab}$

所以相同电流情况下，$U_{ac} > U_{ab}$

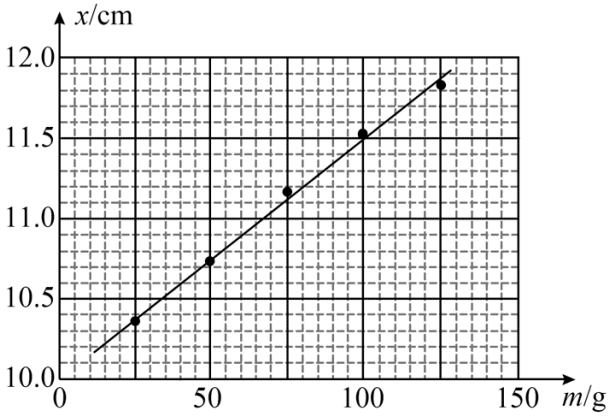
故图（b）中乙是 I–U_{ac} 曲线。

（4）由题意可知，I–(U_{ac} − U_{bc})图像测得是元件两端的电压和电流的关系，则实验结果表明，当此元件阻值较小时，甲曲线与 I–(U_{ac} − U_{bc})曲线更接近。

12．（8 分）某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图（a），细绳 1、2 和橡皮筋相连于一点，绳 1 上端固定在 A 点，绳 2 下端与水杯相连，橡皮筋的另一端与绳套相连。为确定杯中物体质量 m 与橡皮筋长度 x 的关系，该小组逐次加入等质量的水，拉动绳套，使绳 1 每次与竖直方向夹角均为 30°且橡皮筋与绳 1 垂直，待装置稳定后测量对应的橡皮筋长度。根据测得数据作出 x–m 关系图线，如图（b）所示。



图（a）



图（b）

回答下列问题：

（1）将一芒果放入此空杯，按上述操作测得 x = 11.60 cm，由图（b）可知，该芒果的质量 m_0 =_____g（结果保留到个位）。若杯中放入芒果后，绳 1 与竖直方向夹角为 30°但与橡皮筋不垂直，由图像读出的芒果质量与 m_0 相比_____（填“偏大”或“偏小”）。

（2）另一组同学利用同样方法得到的 x–m 图像在后半部分弯曲，下列原因可能的是_____。

A．水杯质量过小

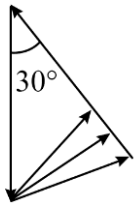
B．绳套长度过大

C．橡皮筋伸长量过大，弹力与其伸长量不成正比

（3）写出一条可以使上述装置测量质量范围增大的措施_____。

【解析】（1）操作测得 x = 11.60 cm，由图（b）的图像坐标可知，该芒果的质量为 106 g；

若杯中放入芒果后，绳 1 与竖直方向夹角为 30°但与橡皮筋不垂直，根据共点力平衡可知橡皮条的拉力变大，导致橡皮筋的长度偏大，若仍然根据图像读出芒果的质量与 m_0 相比偏大。

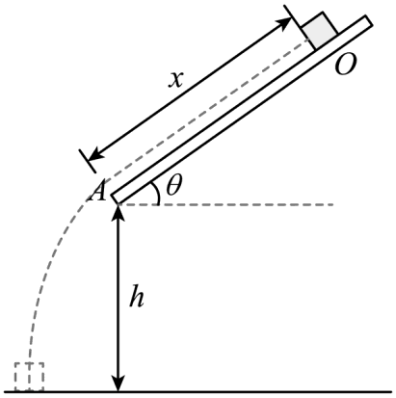


（2）另一组同学利用同样方法得到的 x–m 图像在后半部分弯曲，可能是所测物体的质量过大，导致橡皮筋所受的弹力过大超过了弹簧的弹性限度，从而使橡皮筋弹力与其伸长量不成正比。

故选 C。

（3）根据共点力平衡条件可知，当减小绳子与竖直方向的夹角时，相同的物体质量对应橡皮筋的拉力较小，故相同的橡皮筋，可减小细线与竖直方向的夹角可增大质量测量范围。

13．（10 分）如图，一雪块从倾角 $\theta = 37°$的屋顶上的 O 点由静止开始下滑，滑到 A 点后离开屋顶。O、A 间距离 $x = 2.5$ m，A 点距地面的高度 $h = 1.95$ m，雪块与屋顶的动摩擦因数 $\mu = 0.125$。不计空气阻力，雪块质量不变，取 $\sin37° = 0.6$，重力加速度大小 $g = 10$ m/s^2。求：



（1）雪块从 A 点离开屋顶时的速度大小 v_0；

（2）雪块落地时的速度大小 v_1，及其速度方向与水平方向的夹角 α。

【解析】（1）雪块在屋顶上运动过程中，由动能定理

$$mgx\sin\theta - \mu mg\cos\theta\cdot x = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$$

代入数据解得雪块到 A 点速度大小为 $v_0 = 5$ m/s

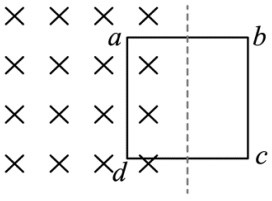
（2）雪块离开屋顶后，做斜下抛运动，由动能定理 $$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

代入数据解得雪块到地面速度大小 $v_1 = 8$ m/s

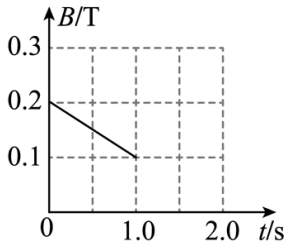
速度与水平方向夹角 α，满足 $$\cos\alpha = \frac{v_0\cos\theta}{v_1} = \frac{5\times0.8}{8} = \frac{1}{2}$$

解得 $\alpha = 60°$

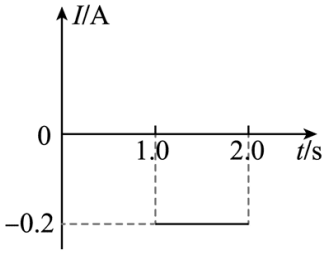
14．（12 分）如图（a），固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框 abcd，置于始终竖直向下的匀强磁场中，ad 边与磁场边界平行，ab 边中点位于磁场边界。导体框的质量 $m = 1$ kg，电阻 $R = 0.5\ \Omega$、边长 $L = 1$ m。磁感应强度 B 随时间 t 连续变化，0 ~ 1 s 内 B–t 图像如图（b）所示。导体框中的感应电流 I 与时间 t 关系图像如图（c）所示，其中 0 ~ 1 s 内的图像未画出，规定顺时针方向为电流正方向。



图(a)



图(b)



图(c)

（1）求 $t = 0.5$ s 时 ad 边受到的安培力大小 F；

（2）画出图（b）中 1 ~ 2 s 内 B–t 图像（无需写出计算过程）；

（3）从 $t = 2$ s 开始，磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定，给导体框一个向右的初速度 $v_0 = 0.1$ m/s，求 ad 边离开磁场时的速度大小 v_1。

【解析】（1）由法拉第电磁感应定律

$$E_1 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B\cdot\frac{1}{2}L^2}{\Delta t} = \frac{0.2-0.1}{1-0}\times\frac{1}{2}\times1^2\,\mathrm{V} = 0.05\mathrm{V}$$

由闭合电路欧姆定律可知，0 ~ 1 s 内线框中的感应电流大小为 $I_1=\dfrac{E_1}{R}=0.1\text{A}$

由图（b）可知，t = 0.5 s 时磁感应强度大小为 $B_{0.5}=0.15\text{T}$

所以此时导线框 ad 的安培力大小为 $F=B_{0.5}I_1L=0.15\times0.1\times1\text{N}=0.015\text{N}$

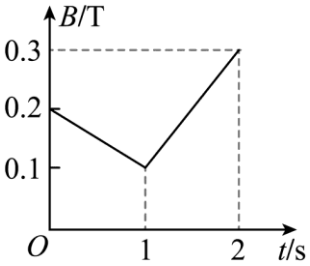
（2）0 ~ 1 s 内线框内的感应电流大小为 I_1 = 0.1 A，根据楞次定律及安培定则可知感应电流方向为顺时针，由图（c）可知 1 ~ 2 s 内的感应电流大小为 I_2 = 0.2 A，方向为逆时针。根据欧姆定律可知 1 ~ 2 s 内的感应电动势大小为 $E_2=I_2R=0.1\text{V}$

由法拉第电磁感应定律 $E_2=\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\dfrac{\Delta B\cdot\frac{1}{2}L^2}{\Delta t}=0.1\text{V}$

可知 1 ~ 2 s 内磁感应强度的变化率为 $\dfrac{\Delta B}{\Delta t}=\dfrac{B_2-B_1}{\Delta t}=0.2\text{T/s}$

解得 t = 2 s 时磁感应强度大小为 B_2 = 0.3 T

方向垂直于纸面向里，故 1 ~ 2 s 的磁场随时间变化图为

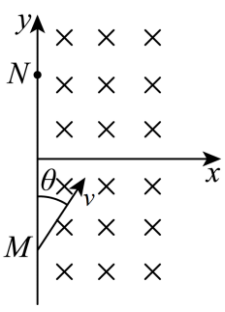


（3）由动量定理可知 $-B_2\bar{I}L\Delta t=mv_1-mv_0$

其中 $q=\bar{I}\Delta t=\dfrac{\bar{E}}{R}\Delta t=\dfrac{\Delta\Phi}{R}=\dfrac{\frac{1}{2}B_2L^2}{R}$

联立解得 ad 经过磁场边界的速度大小为 v_1 = 0.01 m/s

15．（16 分）如图，在 xOy 平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，一带正电的粒子从 M（0，$-y_0$）点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向夹角 $\theta=30°$，从 N（0，y_0）点射出磁场。已知粒子的电荷量为 q（$q>0$），质量为 m，忽略粒子重力及磁场边缘效应。



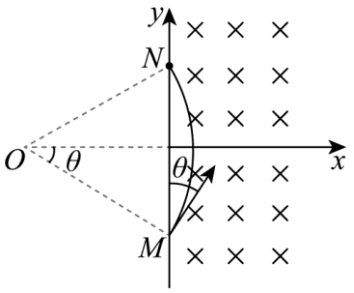
（1）求粒子射入磁场的速度大小 v_1 和在磁场中运动的时间 t_1。

（2）若在 xOy 平面内某点固定一负点电荷，电荷量为 $48q$，粒子质量取 $m=\dfrac{B^2y_0^3}{k}$（k 为静电力常量），粒子仍沿（1）中的轨迹从 M 点运动

到 N 点，求射入磁场的速度大小 v_2。

（3）在（2）问条件下，粒子从 N 点射出磁场开始，经时间 t_2 速度方向首次与 N 点速度方向相反，求 t_2（电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中，取无限远处的电势为 0 时，与该点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi=\dfrac{kQ}{r}$）。

【解析】（1）作出正电荷在磁场中运动的轨迹，如图所示。



由几何关系可知，正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半径为

$$r=\frac{y_0}{\sin\theta}=2y_0$$

由洛伦兹力提供向心力 $qv_1B=m\dfrac{v_1^2}{r}$

解得正电荷的入射速度大小为 $v_1=\dfrac{2qBy_0}{m}$

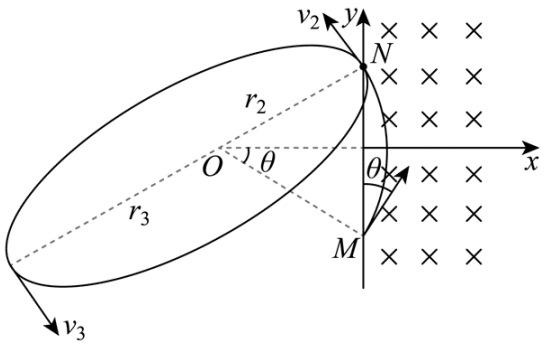
正电荷在磁场中运动的周期为 $T=\dfrac{2\pi r}{v_1}=\dfrac{2\pi m}{qB}$

所以正电荷从 M 运动到 N 的时间为 $t_1=\dfrac{2\theta}{2\pi}T=\dfrac{\pi m}{3qB}$

（2）由题意可知，在 xOy 平面内的负电荷在圆心 O 处，由牛顿第二定律可知 $qv_2B+k\dfrac{48q^2}{r^2}=m\dfrac{v_2^2}{r}$，其中 $m=\dfrac{B^2y_0^3}{k}$

解得 $v_2=\dfrac{6kq}{By_0^2}$ 或 $-\dfrac{4kq}{By_0^2}$（舍去）

（3）在（2）的条件下，由题意可知，粒子从 N 点离开，仅在点电荷的作用下运动，粒子所需要的向心力 $m\dfrac{v^2}{r}$ 大于点电荷提供的库仑力 $k\dfrac{48q^2}{r^2}$，因此粒子无法做匀速圆周运动，即正电荷从 N 点离开磁场后绕负电荷做椭圆运动，如图所示



由能量守恒定律得 $\dfrac{1}{2}mv_2^2-q\dfrac{k48q}{r_2}=\dfrac{1}{2}mv_3^2-q\dfrac{k48q}{r_3}$

由开普勒第二定律可知 $v_2r_2=v_3r_3$

其中 $r_2=2y_0$

联立解得 $r_3=6y_0$

$$k\frac{48q^2}{\left(\frac{r_2+r_3}{2}\right)^2}=m\left(\frac{r_2+r_3}{2}\right)\frac{4\pi^2}{T^2}$$

由牛顿第二定律

解得 $T=\frac{4\sqrt{3}\pi By_0^3}{3kq}$

故正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与 N 点的射出速度相反的时间为

$t_2=\frac{2\sqrt{3}\pi By_0^3}{3kq}$